

Чизикли алгебра

1. Факторизация усуллари.
2. Тўплавлар ва улар ўстида амаллар.
3. Чизикли тенгламалар системаси. 1 тусс усули билан ечиш.
4. Матрицалар ва улар ўстида амаллар.
5. Детерминант ва унинг хоссалари.
6. Чизикли тенгламалар системасини ечилишининг Крамер усули.
7. Тескари матрица.
8. Матрица ранги.
9. Бир жансли чизикли тенгламалар системасини ечиш.
10. **Алгебрлик структуралар**
11. Ярим группа ва моноидлар.
12. Г руппа, тарриф ва мисоллар.
13. Халқа ва мейдонлар. мисоллар.
14. Қисм халқа. Фактор халқа.
15. Комплекс сонлар мейдони.
16. Комплекс соннинг тригонометрик кўриниши.

Аналитик геометрия

17. Декарт координатлар системаси.
18. Икки нукта орасидаги масофа. Кесamani берилган нисбатда бўлиш.
19. Тўри чизик ва унинг тенгламалари.
20. Икки тўри чизик орасидаги бурчак. Берилган икки тўри чизикнинг кесилиши нуктаси.
21. Тўри чизикнинг нормал тенгламаси. Нуктадан тўри чизиккача бўлган масофа.
22. Айлана. Эллипс.
23. Эллиптик эгри чизик ва унда нукталарни кўйиш амалини кўришти.
24. Гипербола.
25. Парабола.
26. Векторлар ва улар ўстида амаллар.
27. Векторларнинг координатлари.
28. Колленарлик ва коллпланарлик. Базис.
29. Скалар кўлайтма.
30. Вектор кўлайтма. Аралаш кўлайтма.
31. Текислик ва унинг тенгламаси.
32. Текисликнинг нормал тенгламаси. Нуктадан тўри чизиккача бўлган масофа.
33. Тўри чизик ва унинг тенгламалари.
34. Тўри чизик ва текисликнинг ўзаро боғлиқлиги.

Математик аналлиз

35. Сонлар кетма-кетлиги лимити. Яқинлашувчи кетма-кетликларнинг хоссалари.
36. Чекиз катта ва чекиз кичик миксюр, улар орасидаги боғланиш.
37. Сонли кетма-кетликларнинг яқинлашуви аломатлари.
38. Кетма-кетликнинг юқори ва куйи лимитлари.
39. Функция тўлуқчаси. Функция лимити. Лимитга эга бўлган функциялар хоссалари.
40. Функция узлуксизлиги. Узлуксиз функциялар ўстида арифметик амаллар.
41. Функция хослиаси. Тескари функция хослиаси. Мураккаб функциянинг хослиаси.
42. Хосла хосбашланниг содда қоидалари. Элементар функциянинг хослиалари.
43. Функция дифференциали, юқори тартибли хосла ва дифференциал.
44. Функциянинг экстремум қийматлари. Функциянинг қаварик ва боғлиқлиги.
45. Аниқасликлар ва уларни очиш. Лопитал қоиаси.
46. Аниқас интеграл тушуначси. Интеграллаш усуллари.
47. Рационал, иррационал ва тригонометрик функцияларни интеграллаш.
48. Аниқ интеграл ва унинг хоссалари.
49. Яқинлашуви сонли қатор ва улар ҳақида теоремалар.
50. Функцияларни тригонометрик кўлайт билан яқинлаштириш.
51. Фурье қатори.
52. **Экстримолар назарисси**
53. Тасодифий миксюрлар ва уларнинг сонли харақтеристикалари.
54. Катта сонлар қонуни (Чебишев формасилати).
55. Таксимот функциялар. Текис ва Гуассон таксимотлари.

56. Марков занжири ва очик матрица математик моделини қуришдати ўрни.
57. Энтропия ва унинг хоссалари.

Сонлар назарисси

58. Эратосфен таъбири ва унинг соннинг тўлиқлигини аниқлашдати роли.
59. Кўпайтувчиларта ақратилишининг Ферма усули.
60. ЖСУБ. Евклид алгоритми.
61. Кенгайтирилган Евклид алгоритми.
62. Диофант тенгламаси.
63. Такхослама тенглама ва унинг ечими.
64. Коллиқлар ҳақида Хитой теоремаси.
65. Модулар арифметика.
66. Квадрат такхослама ва уларни ечиш усуллари.
67. Лежандр символли ва унинг хоссалари.
68. Яқоби символли ва унинг хоссалари.
69. Берилган модулла кўра тескари элемент топиш.
70. Ферма кичик теоремаси. Эйлер функцияси.
71. Сонларни тўлиқска текшириш алгоритми ва катта тўб сонларни қуриш.

Параметри алгебра

72. Бутун сонларни параметри кўлайттириш.
73. Бутун сонларни параметри даражага ошириш.
74. Берилган модулла кўра параметри тескарилаш.
75. Диаматрицалар. Диаматрицаларни тескарилаш.
76. Диаматрицалар кўлайттириш.

Дискрет математика

77. Функциялар алгебраси.
78. Чинлик жалғашлари.
79. Нормал форма. ДНФ. КНФ.
80. Эквивалент формулалар.
81. Матрикий функцияларда тўлиқлик. МКНФ. МДНФ.
82. Г рафлар. Машрут, цикл ва унинг турлари.
83. Эйлер графли. Гамильтон графли.
84. Дарахт ва унинг хоссалари.
85. Комбинаторика элементлари. Ўришлатириш. Ўриналмашлатириш. Г руппалаш.

1 раздел. Высшая математика

Линейная алгебра

1. Методы факторизации.
2. Множества и действия над ними.
3. Система линейных уравнений. Метод Гаусса.
4. Матрицы и действия над ними.
5. Определитель и его свойства.
6. Способ Крамера для решения систем линейных уравнений.
7. Обратная матрица.
8. Ранг матрицы.
9. Решение систем линейных однородных уравнений.

Алгебраические структуры

10. Подгруппы и моноиды.
11. Г руппа: определение и примеры.
12. Кольцо и поля: примеры.
13. Подкольцо. Факторкольцо.
14. Поле комплексных чисел.
15. Тригонометрическая форма комплексного числа.
16. Введение в степень и извлечение корня из комплексного числа.

Аналитическая геометрия

17. Декартова система координат.
18. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в заданном отношении.
19. Прямая и её уравнение.
20. Угол между двумя прямыми. Точка пересечения двух прямых.
21. Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой.
22. Окружность. Эллипс.

23. Эллиптические кривые. Сложение точек эллиптических кривых.
24. Гипербола.
25. Парабола.
26. Векторы и действия над ними.
27. Координаты вектора.
28. Коллинеарность и компланарность. Базис.
29. Скалярное умножение.
30. Векторное умножение. Смешанное умножение.
31. Плоскость и её уравнение.
32. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от точки до прямой.
33. Прямая и её уравнение.
34. Связь между прямой и плоскостью.
- Математический анализ**
35. Предел и свойства сходимости числовых последовательностей.
36. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их отношения.
37. Признаки сходимости числовых последовательностей.
38. Верхние и нижние пределы последовательностей.
39. Понятие функции. Предел функции. Свойства функции, имеющей предел.
40. Непрерывность функции. Арифметические действия над непрерывными функциями.
41. Производная функции. Производные обратной и сложной функций.
42. Производная элементарных функций. Основные способы вычисления производной.
43. Дифференциал функции, производная и дифференциал старшего порядка.
44. Экстремум функции. Выпуклость и вогнутость функций.
45. Непрерывности и их раскрытие. Правило Лопиталя.
46. Понятие о неопределённом интеграле. Методы интегрирования.
47. Интегрирование рациональных, иррациональных и тригонометрических функций.
48. Определённый интеграл и его свойства.
49. Сходящиеся числовые ряды и их теоремы.
50. Сходимость функций с помощью тригонометрического полинома.
51. Ряд Фурье.
- Теория вероятностей**
52. Классические определение вероятности. Основные вероятности.
53. Случайные величины и их характеристики.
54. Закон больших чисел.
55. Функции распределения. Равномерное распределение и распределение Пуассона.
56. Марковские цепи и их место в построении математических моделей открытых текстов.
57. Энтропия и её свойства.
- Теория чисел**
58. Решето Эратосфена и его роль в проверке чисел на простоту.
59. Методы выделения множителей Ферма.
60. Алгоритм деления и алгоритм Евклида.
61. Расширенный алгоритм Евклида.
62. Уравнения Диофанта.
63. Решение сравнений.
64. Китайская теорема об остатках.
65. Модулярная арифметика.
66. Квадратные вычеты и методы их решения.
67. Символ Лежандра и его свойства.
68. Символ Якоби и его свойства.
69. Вычисление обратного элемента по заданному модулю.
70. Малая теорема Ферма. Функция Эйлера.
71. Алгоритмы проверки чисел на простоту и построение больших простых чисел.
- Алгебра с параметром**
72. Умножение целых чисел с параметром.
73. Возведение в степень целых чисел с параметром.
74. Обращение с параметром по заданному модулю.
75. Динаматрицы. Обращение динаматрицы.
76. Динаматрицы. Обращение динаматрицы.
- Дискретная математика**
77. Алгебра высказываний.

78. Таблицы истинности.
79. Нормальная форма. КНФ, ДНФ.
80. Эквивалентные высказывания.
81. Полнота в логике высказываний. СКНФ, СДНФ.
82. Графы. Маршруты, циклы и их типы.
83. Графы Эйлера и Гамильтона.
84. Деревья и их свойства.
85. Элементы комбинаторики. Перестановка. Размещение. Сочетание.
- 2-й сем. Информатика на абстрактных технологиях**
1. Математические основы криминалистики турлари ва уларнинг ишлаш принциплари нимани асосланган?
2. Компьютер графикаси, видеоаппаратларнинг график параметрлари?
3. Мониторларнинг турлари, ишлаш принциплари ва характеристикалари.
4. Компьютер қандай қурilmалардан ташкил топган? Компьютернинг ички қурilmалари. Компьютер ишлаш тезлиги нималарга боғлиқ?
5. Микропроцессор турлари. Замоначий ШЭХМ, ноутбук ва планшет қурilmаларида микропроцессорларнинг қандай турлари ишлатилган?
6. Компьютернинг киритиш, чиқариш ва киритиш-чиқариш қурilmалари. Уларнинг ишлаш принциплари.
7. Мультимедиа деганда нимани тушунасан? OpenGL, DirectX технологиялари ҳақида нималарни биласан? Қайси дастурли тизимлар бу технологиялардан фойдаланган?
8. Компьютерда сақланаётган маълумотларнинг хавфсизлигини қандай таъминлаш мумкин? Асосий усулларини айтаб ўтинг ва мисоллар келтиринг.
9. Операцион тизимлар. Уларнинг классификацияси. Қайси операцион тизимларда ишлангансиз ва қандай ишларни амалга оширгансиз?
10. Операцион тизимларда қўлланиладиган файл тизимлари ва уларнинг тақослашма характеристикалари.
11. Замоначий маълумотлар базасини бошқарув тизими. Маълумотлар базасини ташкил этиш асосий моделлари. Қандай маълумотлар базасини дастурлаш тилларини биласан?
12. POST дастури ва унинг компьютер юзланганидаги вазифаси. ШЭХМда операцион тизим юзлангани мобайнида қандай асосий функциялар бажарилади.
13. Компьютер вируслари. Компьютер вирусларининг классификацияси ва улардан ҳимоя чоралари.
14. Антивирус дастурли тизимлар. Замоначий активатор дастурларида компьютер вирусларини аниқлаш усуллари.
15. Компьютер тизимларида ҳужумларнинг қандай турларини биласан? Ҳужумларни ўтказиш босқичлари. Интернетда маълумот киририш қандай амалга оширилади? Сурув тиллари. Кириув серверлари қандай ишлайди?
16. Кириуви амалга оширишда сиз қайси Интернет қириув серверларидан фойдаланасан?
17. Электрон почта. Электрон почта протоколлари. Электрон почта тизимини ташкил этиш.
18. DNS доменлар номи хизмати. DNS протоколи. DNS протоколнинг асосий функциялари.
19. HTTP протоколлари. HTTP протоколда ишлатилган портларнинг асосий вазифаси. HTTP протоколнинг асосий зафиллари?
20. Ҳужумларни аниқлаш тизими нима? Қандай замоначий ҳужумларни аниқлаш тизимларини биласан? Улар қандай алгоритмлар асосида ишлайди?
21. Интернетда қандай хавфсизлик таҳдидлар мавжуд. Уларга қарши қандай чоралар қўйилган? Интернетда ишлаш максимал қўла қандай самарали хавфсизлик чораларни қўлаш фойдали?
22. Қандай замоначий компьютер тармок технологияларини биласан? Энг кенг тарқалган ва тез ривожланаётган технология ҳақида тўхталб ўтинг.
23. IEEE 802.3 стандарт тармокларда фойдаланиладиган асосий технологиялар. Қўрсатилган стандартда қандай структураланган кабел тизимлари ишлатилган?
24. Компьютер тармокларини архитектура ва топологиялари. Компьютер тармокнинг яратилиш жараёнида қайси архитектура ва топологиясини қўлаш максимал мувофиқ?
25. Компьютер тармокда адреслашнинг замоначий усуллари ва уларнинг ривожланиши. IPv4 и IPv6 протоколлар базасида мисоллар келтиринг.
26. OSI моделнинг канал потонасида адреслаш. Мисоллар билан тушутиринг.
27. OSI модели. OSI моделнинг амалий потонасида қандай протоколлардан фойдаланилади? Амалий потонадаги протоколларнинг вазифаларини айтинг.
28. Протокол ва интерфейс деганда нимани тушунасан? Компьютер тармокларини протоколлари. TCP/IP протоколи мисолида уларни созилашини айтиб беринг.
29. Тармок адаптери, тармок бўлини (мост), концентратор, коммутатор, маршрутизаторларнинг вазифалари ва турлари ҳақида нималарни биласан?
30. Компьютер тармокларининг ўтказиш қобилияти деганда нимани тушунасан? Тармоқда маълумот алмашиш тезлиги нималарга боғлиқ? Компьютер тармокларидан узатиш тезликларини келтиринг?
31. Wi-Fi, WiMax технологиялари уларни компьютер тармокларидан қўлланиши?

32. Компьютер тармоқлари қандай химолағани? Асосий қўлланмадан химоқ усулларини мисолларда келтириб бериш.

2-раздел. Информатика и информационные технологии

1. Типы устройств хранения информации и их принцип работы.
2. Компьютерная графика, графические параметры видеoadapterов?
3. Типы, принципы работы и характеристики мониторов?
4. Из каких основных частей состоит компьютер? Внутреннее устройство компьютера. Что влияет на производительность ПЭВМ?
5. Микропроцессоры. Типы микропроцессоров. Какие микропроцессоры используются на современных ПЭВМ, ноутбуках и планшетных устройствах?
6. Устройства ввода, вывода и ввода-вывода компьютера. Принципы их функционирования.
7. Мультимедиа. Технологии OpenGL, DirectX. Какие программы и системные средства используют эти технологии?
8. Какими способами можно обеспечить безопасность данных, хранимых на компьютере? Раскройте основные способы и приведите примеры.
9. Операционные системы. Классификация операционных систем. Приведите ваш реальный опыт работы с операционными системами.
10. Файловые системы, используемые в операционных системах и их сравнительные характеристики?
11. Современные системы управления баз данных. Основные модели реализации баз данных. Какие языки программирования баз данных вы знаете?
12. Программа POST и её основное предназначение при запуске системы. Какие основные функции выполняются при запуске операционной системы на ПЭВМ?
13. Компьютерные вирусы. Классификация компьютерных вирусов и способы защиты от них.
14. Активируемое программное обеспечение. Методы обнаружения компьютерных вирусов.
15. Какие виды атак на компьютерные системы вы знаете? Этапы проведения атак.
16. Поиск информации в Интернет. Принцип работы поисковых серверов. Язык запросов. Какими интернет сервисами вы пользуетесь для организации поиска в сети Интернет?
17. Электронная почта. Протоколы электронной почты. Организация системы электронной почты.
18. Служба доменных имен DNS. Протокол DNS. Основные функции протокола DNS?
19. Протокол HTTP. Основное назначение, порты используемые протоколом HTTP. Основные узлы протокола HTTP?
20. Что такое системы обнаружения вторжений? Какие современные системы обнаружения вторжений вы знаете? На основе каких алгоритмов они функционируют?
21. Какие существуют угрозы безопасности в Интернет. Меры противодействия этим угрозам. Выбор наиболее эффективного метода защиты в зависимости от цели использования Интернет?
22. Какие современные сетевые технологии вы знаете? Подробное раскройте самую распространённую и популярную на сегодняшний день технологию.
23. Основные технологии, используемые в сетях стандарта IEEE 802.3. Какие структурированные кабельные системы используются в указанном стандарте?
24. Архитектура и топология компьютерных сетей. Каково архитектуру и топологию целесообразно использовать при построении компьютерной сети.
25. Современные методы адресации в компьютерных сетях и их эволюция. Приведите примеры на базе протоколов IPv4 и IPv6.
26. Адресация на канальном уровне модели OSI. Объясните на примерах.
27. Модель OSI. Какие протоколы используются на прикладном уровне модели OSI? Опишите предназначение протоколов прикладного уровня.
28. Понятие протокола и интерфейса. Протоколы компьютерных сетей. Расскажите про настройку сетевых протоколов на примере настольной модели TCP/IP.
29. Назначение, виды и возможности сетевых устройств: сетевой адаптер, мост, концентратор, коммутатор и маршрутизатор.
30. Что такое пропускная способность сети? Какие основные факторы влияют на скорость передачи данных по компьютерным сетям? Приведите типовые скорости передачи по компьютерным сетям.
31. Технологии Wi-Fi, WiMax и их применение в компьютерных сетях.
32. Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Расскажите на примере использования основных механизмов защиты.

3-қисм. Алгоритм ва дастури усуллар

1. Беритган п та бўлган сонлар кетма-кетлигида қўшнларидан (ўзидан олдинги ва кейинги сонлардан) кичик бўлган сонлар мисқорини топиш алгоритми ва дастури тузилсин.

2. Бўлган соннинг рақамлари айирмасини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 3. Беритган п бўлган соннинг қандай икки марта ишпирок этилиши рақамлар мисқори аниқласин.
 4. Ҳақиқий сонлардан мборат кетма-кетлигининг мубоат элементлари орасидан энг кичиклини аниқлаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 5. Агар урта бўлган, ўзаро тенг бўлмаган х, у ва z сонлар йитилди 9 дан катта бўлса, у ҳолда урта соннинг энг каттаси колганлари йитилди соннинг ярин билан алмаштириш, акс ҳолда кичик колганлари йитилди соннинг ярин билан алмаштириш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 6. Беритган $n \times m$ ўлчамли матрицада қандай битта мубоат элемент жойлашган усул ва септрадин ўчириш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 7. Икхтерий соннинг полином сон (хар икки томондан ўчилганда ҳам бир хил. Масалан: 65456) ёки бундай сон эжаслигини аниқлаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 8. Беритган $n \times m$ ўлчамли матрицанинг асосий диагоналидан пастда жойлашган элементларининг қўлаймасини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 9. Беритган $m \times n$ ўлчамли матрицанинг ёрдамчи диагоналидан юқорида жойлашган элементларининг қўлаймасини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 10. Беритган a, b ва c сонлар учун ЭКУВ (a,b,c) ва ЭКУК (a,b,c) дарини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 11. Беритган массив элементларини модули бўйича қамайиш тартибда саралаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 12. Бир хил n ўлчамли иккита массивнинг скаляр қўлаймасини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 13. Беритган массивда манфий элементларини ўсиш ҳамда мубоат элементларини қамайиш тартибда саралаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 14. Беритган массивнинг ўзидан олдинги ва кейинги элементларидан катта бўлган мубоат элементларидан яни массив холи килиш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 15. Беритган 3×3 ўлчамли матрицанинг детерминантини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 16. Беритган урта нукта: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ учбурчанинг учларини ташқи килиш ёки ташқи қимаслигини аниқлаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 17. Массивнинг 1-5(6) интервалда тегишли элементларини ўсиш тартибда саралаш ва колган элементларини ўз ўрнида колдириш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 18. Беритган x учун қўйидаги функцияни ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг
- $$F(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 4, & \dots, a2ap, \dots, x \geq 2 \\ \frac{1}{x^4 - 16}, & \dots, a2ap, \dots, x < 2 \end{cases}$$
19. Беритган x учун қўйидаги функцияни ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг
- $$F(x) = \begin{cases} x^3 - 9, & \dots, a2ap, \dots, x > 10 \\ -\frac{2x}{x^2 - 29}, & \dots, a2ap, \dots, x \leq 10 \end{cases}$$
20. Беритган x учун қўйидаги функцияни ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг
- $$F(x) = \begin{cases} x + 19, & \dots, a2ap, \dots, x \geq 5 \\ \frac{1}{x^2 - 14}, & \dots, a2ap, \dots, x < 5 \end{cases}$$
21. Беритган x учун қўйидаги функцияни ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг
- $$F(x) = \begin{cases} -2x^2 + 9, & \dots, a2ap, \dots, x \leq -1 \\ \frac{x}{x^2 + 9}, & \dots, a2ap, \dots, x > -1 \end{cases}$$
22. Беритган п соннинг тўққизинчи текшириш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 23. Бирдан п сонгача бўлган хар бир сонларнинг факторизация мборат яни массив холи килиш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг.
 24. Беритган п сонни учун қўйидаги йитилдини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг
- $$A = \sqrt{1 \cdot 3} + \sqrt{1 \cdot 3 \cdot 5} + \dots + \sqrt{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$$
25. Беритган п сонни учун қўйидаги қўлаймани ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузинг

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{(-1)^n(2n+1)}\right), n = 1, 2, 3, \dots$$

26. Берилган n сонни учун қуйидаги қўлайташми ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузунг

$$A = -\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2} + \dots - \frac{1}{(2n)^2}$$
27. Берилган n сонни учун қуйидаги йиғиндидаги ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузунг

$$S = \frac{1}{2^3} - \frac{1}{4^3} + \frac{1}{6^3} - \dots - \frac{1}{(2n)^3}$$
28. Берилган массивнинг биринчи бешта тенг элементидан олдин жойлашган элементлар йиғиндисини ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузунг.
29. Берилган массивнинг энг катта ва кичик элементларини аниқлаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузунг.
30. Берилган массивнинг манфий элементлари тартиб рақамларини қамайиш тартибда сарфлаш алгоритми ва дастурий таъминотини тузунг.

3-баъзи Алгоритмлар ва методлар программалаш

1. Составьте алгоритм и программу определения количества чисел, которых меньше соседних элементов заданного массива.
2. Составьте алгоритм и программу определения суммы вычитания цифр для любых заданных чисел.
3. Составьте алгоритм и программу нахождения количества одинаковых цифр заданного натурального числа.
4. Составьте алгоритм и программу нахождения минимума среди положительных элементов последовательности из действительных чисел.
5. Составьте алгоритм и программу, если сумма различных действительных чисел x , y и z больше 9, то замену наибольшего числа среди них на половину сумм остальных чисел, иначе замену наименьшего числа из x и y на половину сумм остальных чисел.
6. Составьте алгоритм и программу для каждого обнаруженного положительного элемента n^{th} матрицы удаление строки и столбца, на пересечении которых он находится.
7. Составьте алгоритм и программу определения, является ли заданное число палиндромом (однаковое при чтении с обеих сторон, например 65456).
8. Составьте алгоритм и программу вычисления суммы элементов расположенных под главной диагональю заданного массива размерностью $n \times n$.
9. Составьте алгоритм и программу вычисления умножения элементов расположенных над побочной диагональю заданного массива размерностью $n \times n$.
10. Составьте алгоритм и программу вычисления НОД(a , b) и НОК(a , b) для заданных чисел a , b и c .
11. Составьте алгоритм и программу сортировки в порядке убывания по модулю элементов заданного массива.
12. Составьте алгоритм и программу вычисления скалярного произведения двух заданных массивов.
13. Составьте алгоритм и программу сортировки в порядке возрастания отрицательных и убывания положительных элементов заданного массива.
14. Составьте алгоритм и программу составления нового массива из больших относительно соседних элементов заданного массива.
15. Составьте алгоритм и программу вычисления детерминанта заданной матрицы размерностью 3×3 .
16. Составьте алгоритм и программу определения, являются ли заданные точки $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ и $C(x_3, y_3)$ вершинами треугольника.
17. Составьте алгоритм и программу сортировке по возрастанию элементов массива находящихся в интервале $[-5, 6]$ а расположено остальные элементов массива не менять.
18. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующей функции при заданных x

$$F(x) = \begin{cases} x^3 - 9, & \dots, \text{если } x \geq 2 \\ \frac{1}{x^4 - 16}, & \dots, \text{если } x < 2 \end{cases}$$
19. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующей функции при заданных x

$$F(x) = \begin{cases} x^3 - 9, & \dots, \text{если } x > 10 \\ \frac{2x}{x^2 - 29}, & \dots, \text{если } x \leq 10 \end{cases}$$
20. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующей функции при заданных x

$$F(x) = \begin{cases} x + 19, & \dots, \text{если } x \geq 5 \\ \frac{1}{x^2 - 14}, & \dots, \text{если } x < 5 \end{cases}$$

21. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующей функции при заданных x

$$F(x) = \begin{cases} -2x^2 + 9, & \dots, \text{если } x \leq -1 \\ x, & \dots, \text{если } x > -1 \end{cases}$$
22. Составьте алгоритм и программу проверку число n на простоту.
23. Составьте алгоритм и программу вычисления факториала заданного числа n .
24. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующего выражения.

$$A = \sqrt{1 \cdot 3} + \sqrt{1 \cdot 3 \cdot 5} + \dots + \sqrt{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$$
25. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующего выражения.

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{(-1)^n(2n+1)}\right), n = 1, 2, 3, \dots$$
26. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующего выражения

$$A = -\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2} + \dots - \frac{1}{(2n)^2}$$
27. Составьте алгоритм и программу вычисления значения следующего выражения.

$$S = \frac{1}{2^3} - \frac{1}{4^3} + \frac{1}{6^3} - \dots - \frac{1}{(2n)^3}$$
28. Составьте алгоритм и программу вычисления суммы элементов массива расположенных до первого элемента равного 5.
29. Составьте алгоритм и программу определения наибольшего и наименьшего элементов заданного массива.
30. Составьте алгоритм и программу сортировку по убыванию порядковых номеров отрицательных элементов заданного массива.

4-қисм. Электроника

1. Яримүтказгыч, металл ва диэлектрик деганда нимани тушунасыз? Уларнинг электрофизик хусусиятларини энергетик сатҳларга нисбатан тушунтуриб беринг.
2. Р- n -үттиш деганда нимани тушунасыз? Р- n -үттишларда рўй берадиган тешишлик (пробой) турлари ва уларнинг физикавий хусусиятлари.
3. Р- n -үттишларда тескари ва ўзгича ўтказувчанлик. Унинг вольтампер характеристикаси.
4. Яримүтказгычли диод деганда нимани тушунасыз? Структураси ва ишлаш тамойиллари. Дюдинг вольтампер характеристикаси. Дюдларнинг асосий турлари.
5. Биполяр транзистор деганда нимани тушунасыз? Биполяр транзисторнинг структураси ва ишлаш тамойилини тушутириг. Биполяр транзисторларнинг кириш ва чыкыш характеристикалари ва уламыш схемалари.
6. Р- n -үттиш ёрдамда бошқарылган майдоний транзисторлар. Структураси ва ишлаш тамойилини тушутириг. Майдоний транзисторларнинг кириш ва чыкыш характеристикалари.
7. Завтори изоляцияланган майдоний транзисторлар. Уларнинг ишлаш тамойиллари.
8. Яримүтказгычли тристорлар. Уларнинг асосий турлари, структураси, ишлаш тамойиллари ва уламыш схемаси.
9. Транзисторнинг УЭ, УК ва УБ уламыш схемаларидан асосий параметрларини келтириг.
10. Умумий эмиттер каскади кувайтыргычнинг схемасини келтириг ва ишлаш тамойилини тушутириг.
11. Манфий тескари боғланган деганда нимани тушунасыз? Нима учун умумий эмиттер каскади кувайтыргычларда, ток бўйынча манфий тескари боғланган, илти нуктасини тинчылган термостабильлигини оширади?
12. Кандай ҳолларда кувайтыргычларда чызгысыз бузыллылар (оскажени) хоси бўлади?
13. Умумий исток ва умумий стоқ каскади кувайтыргычларнинг электр схемаларини чызинг ва асосий параметрларини келтириг.
14. Трансформаторсыз кууаг кувайтыргычнини электр схемасини келтириг. Ишлаш тамойилини тушутириг.
15. Нима свободан кувайтыргычларда тескари боғланган ишлашлади. Тескари боғланганнинг турлари ва унинг принципал схемаларидан кўриниши.
16. Буль автобаскынинг асосий конул ва аскажаларини айтб беринг.
17. ЕКИ (ИП), ВА (И), ЙК (НЕ), ЕК-ЙК (ИЛИ-НЕ), ВА-ЙК (И-НЕ) мантпий элементларининг сода схемаларини келтириг ва ишлаш тамойилини тушутириг. Чылык жадауаларини келтириг.
18. Дискрет элементлар асосида синхрон триггеринг электр схемасини чызинг ва ишлаш тамойилини тушутириг.

19. ЕКИ-йўқ (ИЛИ-НЕ) ва ВА-йўқ (И-НЕ) логикий элементлари асосида қурилган RS-триггернинг схемаларини солиштиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
20. Базавий логикий элементлар асосида D- ва T-триггерларнинг схемаларини келтиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
21. JK-триггерларнинг қўлланилиши, ишлаш тамойили. Элемент базаси асосида унинг принциплар схемаси.
22. Частота бўлигичлар (делегерль) ва ҳисоблагичлар (счётчик) қандай тамойилда қурилади. Элемент базаси асосида унинг принциплар схемаси.
23. Регистрларнинг қўлланилиши ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
24. Шифраторларнинг қўлланилиши ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
25. Дешифраторларнинг қўлланилиши ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
26. Мультиплексор ва демультиплексорнинг қўлланилиши ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
27. Равнствосорлар асосидаги симметрик мултиплексорнинг схемасини келтиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
28. Операцион қучайтиргич асосидаги компаратор схемасини келтиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
29. Операцион қучайтиргич асосидаги мултиплексор схемасини келтиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
30. Операцион қучайтиргич асосида қурилган яқлавбираторнинг схемасини келтиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
31. Операцион қучайтиргичларнинг қўлланилиши ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
32. Трансформатор асосида таъминот манбаи принциплар схемасини чизинг ва унинг ишлаш тамойилини тушутиринг.
33. Аналог ва рақамли сигнал деганда нимади тушунасан?
34. Аналог сигнални рақамли сигналга ўзгартириш жарёинини (дискретлаш, квантлаш ва қоллаш) тушутиринг.
35. Рақам-аналог ўзгартигичларнинг (РАЎ) ишлаш тамойили нимага асосланган? Элемент базаси асосида унинг принциплар схемаси.
36. Реактив матрицали АРЎнинг схемасини келтиринг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
37. Аналог-рақам ўзгартигичларнинг (АРЎ) ишлаш тамойили нимага асосланган. Элемент базаси асосида унинг принциплар схемаси.
38. Микропроцессорлар. Асосий характеристикалари. Взаифаси ва ишлаш тамойили.

4-раздел. Электроника

1. Что такое полупроводник, металлы и диэлектрик? Понимайте их электрофизические свойства относительно их энергетических уровней.
2. Что такое p-n-переход? Пробой в p-n-переходах, виды пробоя, их физические свойства.
3. Прямое и обратное смещение в p-n-переходе. Вольт-амперная характеристика p-n-перехода.
4. Объясните назначение, виды, структуру и принципы работы полупроводникового диода, его вольт-амперную характеристику и схему соединения.
5. Объясните назначение, структуру и принципы работы биполярного транзистора, его входные и выходные характеристики и схемы соединения.
6. Объясните назначение, структуру и принципы работы полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом, его входные и выходные характеристики и схемы соединения.
7. Понимайте транзисторы с изолированными затворами. Объясните его принципы работы.
8. Объясните назначение, виды, структуру и принципы работы полупроводникового тиристора, его вольт-амперную характеристику и схему соединения.
9. Приведите основные параметры схем транзисторов в схемах подключения с ОЭ, ОБ и ОК.
10. Приведите схему усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Понимайте его принцип работы.
11. Что такое отрицательная обратная связь? Понимайте назначение ООС по току в цепи усилителя в схеме ОЭ, который повышает термостабильность схемы.
12. В каких случаях в усилителях возникает нелинейные искажения?
13. Приведите схемы усилительных каскадов с общим истоком и общим стоком. Приведите их основные параметры.
14. Как строятся бестрансформаторные усилители мощности? Понимайте принцип работы.
15. Для каких целей применяются обратные связи в усилителях? Типы и принципиальная схема усилителя с обратной связью.
16. Объясните основные законы и аксиомы алгебры Буля.
17. Приведите схемотехническое обозначение базовых логических элементов ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ и поясните их принцип действия. Приведите их таблицы истинности.
18. Приведите схему синхронного триггера на дискретных элементах и поясните принцип его действия.

19. Объясните принципы работ RS-триггеров на элементах ИЛИ-НЕ и И-НЕ.
20. Приведите схемы D- и T-триггеров на основе базовых логических элементов и поясните их принцип работы.
21. Приведите схему JK-триггера на основе базовых логических элементов и поясните его принцип работы.
22. Приведите схемы делителя частоты и счетчика на основе триггеров.
23. Объясните назначение, виды и принцип работы регистров.
24. Объясните назначение и принцип работы дешифраторов.
25. Объясните назначение и принцип работы мультиплексоров.
26. Объясните назначение и принцип работы мультиплексоров и демультиплексоров.
27. Приведите принципиальную схему симметричного мультиплексора на транзисторах и поясните принцип работы.
28. Приведите схему компаратора на операционном усилителе и поясните принцип работы.
29. Приведите схему мультиплексора на операционном усилителе и поясните принцип работы.
30. Поясните принцип работы одновибратора на операционном усилителе.
31. Объясните назначение и принцип работы операционных усилителей.
32. Приведите принципиальную схему трансформаторного источника питания. Объясните его принцип работы.
33. Что такое аналоговый и цифровой сигнал?
34. Объясните процесс преобразования (дискретизация, квантование и кодирование) аналогового сигнала в цифровой сигнал.
35. На каком принципе основано действие ЦАП? Приведите схему на основе элементной базы.
36. Приведите схему ЦАП с резистивными матрицами.
37. На чем основан принцип действия АЦП? Приведите схему на основе элементной базы.
38. Объясните назначение, структуру и принцип работы микропроцессора.

5-кисм. Радиотехника

1. Электр сигнал ва радиосигнал нима ва улар қандай параметрлар билан характерланиди?
2. Радиотехникада узаътадан ажратол турлари. Уларни электр сигнал қўринишига ўзгартириш тартиби.
3. Радиоўликларнинг деганда нимади тушунасан? Радиоўликлар классификацияси.
4. Радиоўликларнинг реал муҳитда тарқалишига қандай физик жараянлар таъсир қилади?
5. Ер атмосфераси катламларини айтиб беринг. Ер атмосферасининг радиоўликлар тарқалишига таъсири.
6. Ионосфера катлами қандай тузилмага эга ва унинг хусусиятлари?
7. Радиоўликлар асосан қандай йўллар билан тарқалади?
8. Радиоавадот халокат турлари.
9. Қандай шароитларда "Қотиш" ("Замрание") ва "Жимлик зонаси" ("Зона молчания") эффектларининг ҳосил бўлишини тушутиринг.
10. Қиска бўлишларда "Қотиш" ("Замрание") ва "Жимлик зонаси" ("Зона молчания") эффектларининг ҳосил бўлишини тушутиринг.
11. Антенна-фидер қурilmаларининг қўлланилиши ва турларини тушутириб беринг.
12. Антенналарнинг асосий параметрларини тушутиринг.
13. Антенналарнинг йўналганлик диаграммаси. Йўналганлик диаграммаси қандай координата тизимида тасвирланади? Мисол келтиринг.
14. Радиоузаъури қурilmаларининг структуравий схемаси ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
15. Кабул қилувчи қурilmаларининг структуравий схемасини чизинг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
16. Радиоқабул қилувчи қурilmалардаги қирриш заъирининг вазифаси ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
17. Турбидан турри қучайтиришга асосланган кабул қилувчи қурilmаларининг структуравий схемасини чизинг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
18. Генераторин кабул қилувчи қурilmаларининг структуравий схемасини чизинг ва ишлаш тамойилини тушутиринг.
19. Авокс тизимида фойдаланиладиган модуляциянинг асосий турлари ва модуляция жарёинини тушутиринг.
20. Амплитудавий модуляция жарёинини графикада тушутиринг.
21. Фазавий модуляция жарёинини графикада тушутиринг.
22. Частотавий модуляция жарёинини графикада тушутиринг.
23. Сигналларни детекторлаш жарёинининг мумкинати нимадан ibорат?
24. Радиоқабул деганда нимади тушунасан? Радиоқабулнинг асосий параметрлари.
25. Радиоқабулларни частота (FDMA) ва вақт (TDMA) ресурслари асосида таксимланлишини тушутиринг.

5-раздел. Радиотехника

1. Что такое электрический сигнал и радиосигнал, какими параметрами они характеризуются?
2. Виды сообщений передаваемых в радиотехнике, их преобразование в электрический сигнал?
3. Что такое радиоволны? Классификация радиоволн (по длине волны, диапазону частот).
4. Какие физические процессы оказывают влияние на распространение радиоволн в реальной среде?
5. Объясните строение ионосферы и влияние её на распространение радиоволн.
6. Объясните строение ионосферы и её свойства.
7. Объясните принцип распространения радиоволн.

6. Ўзбекистон Республикасининг теосисий жойлашуви.
7. Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўташнинг ўзига хос ҳуқуқийлари.
8. Хуқуқий давлатни қуриш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – Ўзбекистондаги сиёсий ислохотларнинг асосий йўналишлари.
9. Ўзбекистон Республикаси давлат раъзлари ва уларнинг таъсири.
10. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва унинг асосий тамойиллари.
11. Ўзбекистон Республикаси фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бўлиқлари.
12. Ўзбекистон Республикаси фуқароларнинг асосий иқтисодий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бўлиқлари.
13. Ўзбекистон Республикасида қонун чиқарувчи ҳокимият.
14. Ўзбекистон Республикаси Олий Мақомаи Қонунчилик палатасининг конституциявий ваколатлари.
15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мақомаи Сенатининг конституциявий ваколатлари.
16. Чет эл инвесторларини жалб этиш – Ўзбекистон Республикасини иқтисодий ривожлантириш омили сифатида.
17. Ўзбекистон Республикаси Олий Мақомаининг асосий мақсадлари ва вазифалари.
18. Ўзбекистон Республикасида иқро эгувчи ҳокимият.
19. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг конституциявий ваколатлари.
20. Демократик давлатни қуришда давлатнинг бош ислохотчи сифатидаги роли.
21. Ўзбекистон Республикасида атом энергиясини ривожлантириш масаласи.
22. Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимияти: Конституциявий ваколатлари.
23. “Қорутушда қарши қурашда” тўғрисидаги 2017 йил 3 январь кунги қабул қилинган 419-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонунинг маъмуни ва моҳияти.
24. 2022-2026 йилларга мўъжалланган Ўзбекистоннинг тарвақил стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги 118-сонли Фармони.
25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг конституциявий ваколатлари.
26. Мақолада – мақолаи ўзини-ўзи бошқариш тизими ва фуқаролик жамияти ривожланишининг асосий элемементи.
27. Қорутушда қарши қурашда соҳадаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари.
28. Ўзбекистон Республикаси сайлов тизими: унинг жаҳон сайлов қонунчилиги меъдаирлари мослиги.
29. Ўзбекистон Республикасининг Мудлофа Дотринаси (Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги ЎРҚ-458-сонли Қонун).
30. Ўзбекистон Республикасида демократик ислохотларни чуқурлаштиришда нодавлат нотажорат ташкилотлари, бирлашмавларнинг ва жамоат ташкилотларининг аҳамияти ва роли.
31. Ўзбекистонда давлат ва диний ташкилотларнинг ўзаро муносабатлари.
32. Ёшлар масалалари ва хотин-қизлар бандлиги бўйича бешта муҳим ташаббуснинг амалий аҳамияти.
33. Миллатлараро тоғулик ва баргиреклигини шакллантириш жамиятнинг маънавий тикланишининг вазифаларидан бири.
34. Ўзбекистон Республикасида миллий маданият марказларини тузиш ва уларнинг миллатлараро тоғулигини таъминлашдаги роли.
35. Иқтисод маънавий кадрларлари ва қонунларининг халқаро терроризм билан мос элмаслиги.
36. Диний баргиреклиги – Ўзбекистон Республикасида тинчлик ва баргиреклик шарти.
37. “Ўзбекистон Республикаси Давлат халқаролик хизмати тўғрисида”ги 2018 йил 5 апрелдаги №471-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонунининг маъмуни ва моҳияти.
38. Давлат халқаролик хизмати фаолиятининг асосий принциплари (“Ўзбекистон Республикаси Давлат халқаролик хизмати тўғрисида”ги 2018 йил 5 апрелдаги №471-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонун).
39. Миллий аниқлашнинг қилиқ инсонини тарбиялашдаги роли.
40. Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни эркинлаштириш.
41. Тарвақил стратегияси доирасида Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ислохотларнинг асосий йўналишлари ва вазифалари.
42. Эркин иқтисодий зоналарни мамлакат ривожланишдаги ўрни ва аҳамияти.
43. Марказий Осиё минтақасида тинчлик ва халқароликни мустаҳкамлаш, баргирек ижтимоий-иқтисодий тарвақилни таъминлашда қаратилган конструктив тоғу ва ташаббуслар (Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.Мирзиёев 2017 йил сентябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи).
44. Тинчлик, жарейи, халқаролик соҳада ҳамкорлик ва минтақавий шериклик (2018 йил 26 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.Мирзиёев “Тинчлик жарейи, халқаролик соҳада ҳамкорлик ва минтақавий шериклик” мавзусида Афғонистон бўйича қорри даражадаги Тошкент халқаро конференциясида сўзлаган нутқи).
45. Ўзбекистон ижтимоий сиёсатининг мақсадлари ва вазифалари.

46. Ўзбекистон Республикасида халқ таълими тизимини ислох қилишнинг асосий вазифалари ва йўналишлари.
47. Ўзбекистон Республикасида олий ва ўрта махсус таълимин ислох қилишнинг асосий вазифалари ва йўналишлари.
48. Ўзбекистон Республикасида қадрлар тайёрлаш сиёсатининг асосий мақсадлари ва вазифалари.
49. Қадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга оширишнинг асосий вазифалари ва бошқарушлари.
50. Ўзбекистон Республикасида жамеоний тарбия ва спортни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари.
51. Марказий Осиё минтақаси ва Ўзбекистон Республикаси халқаролик таъминлашда афғон омили.
52. Ўзбекистон Республикаси «иши» иқтисодиётига ўттиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги 4477-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “2019 - 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «иши» иқтисодиётига ўттиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”.
53. Ўзбекистон Республикасида “Ёшларни қўлаб-қувватлаш ва ақоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да белгиланган асосий вазифалар.
54. Жамоат бирлашмалари ва ташкилотларининг Ўзбекистон Республикасида фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги ўрни ва аҳамияти.
55. Ўзбекистон Республикасида сиёсий партиялар фаолияти. Ўзбекистон Республикасининг “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонун.
56. Қонун устуворлиги ва исқон манфатларини ҳамон қилиш масаласи.
57. ОАВ фаолиятини эркинлаштириш демократик давлат қуришнинг муҳим элемементи сифатида.
58. Ўзбекистон Республикасида фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли.
59. Ўзбекистон Республикасида ташқи сиёсатининг асосий тамойиллари ва йўналишлари.
60. Марказий Осиё давлатлари ўртасида интеграция жарейининг ижобий жияқатлари.
61. Ўзбекистон Республикасининг БМТга аъзо бўлиши ҳамда унинг тинчлик ва баргиреклигини мустаҳкамлашдаги иштироки.
62. МДХнинг ташқи элишини ва унинг фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг тенг ҳуқуқли иштироки.
63. Ўзбекистоннинг Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ)га аъзо бўлишининг аҳамияти.
64. Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар (БМТ, ЕХХТ, МДХ ва б.) фаолиятини иштироки.
65. Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий ташкилотлар (ХВФ, Жаҳон банки, ОІВ) фаолиятини иштироки.
66. Ўзбекистон Республикасининг Европа мамлакатлари билан ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳамкорлиги.
67. Ўзбекистоннинг Осиё минтақаси мамлакатлари (ХХР, Япония, Ж.Корея) билан ҳамкорлиги.
68. Ўзбекистон Республикаси билан Россия Федерацияси ўртасидаги давлатлараро муносабатлар. Россия билан Ўзбекистон ўртасидаги стратегик ҳамкорлик тўғрисидаги битми.
69. Халқаро терроризм ва наркотрафикка қарши қураш.
70. Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги суғ-энергетика муаммолар бўйича сиёсати.
71. Ўзбекистоннинг Мустақил давлатлар ҳамўстлиги (МДХ) давлатлари билан ҳамкорлигининг асосий йўналишлари.
72. Марказий Осиё мамлакатлари олдидати минтақавий муаммолар ва уларни хал қилиш бўйича ҳамкорлигини қор-тадорлар.
73. Ахборот халқароликни таъминлашда қаратилган қор-тадорлар (“В”туғажон интернет тармагида ахборот халқароликнинг янгида тақомиллаштириш қор-тадорлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.09.2018 йилдаги 707-сон Қарори).
74. Диний экстремизм ва фундаментализм халқаро халқароликка таҳдид сифатида.
75. Халқаро терроризм Марказий Осиё минтақасида таҳдид сифатида.
76. Давлат ортапарларнинг терроризмга қарши қураш соҳасидаги ваколатлари (2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши қураш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонун).
77. Ўзбекистоннинг глобал ва Марказий Осиё минтақаси халқаролик тизимидати роли.
78. Ўзбекистоннинг глобал ва Марказий Осиё минтақаси халқаролик тизимидати роли.
79. Ўзбекистоннинг глобал ва Марказий Осиё минтақаси халқаролик тизимидати роли.
80. Марказий Осиё минтақасида ҳақон мамлакатлари билан халқаро терроризм ва экстремизмга қарши қурашдаги ҳамкорлиги.
81. Марказий Осиё минтақасида ҳақон мамлакатлари билан халқаро терроризм ва экстремизмга қарши қурашдаги ҳамкорлиги.
82. Экологик муаммолар Ўзбекистон Республикаси халқаролик таҳдид сифатида.
83. Марказий Осиёда диний экстремизм ва терроризмнинг қилиб чиқил себайлари, тарқалиши ва молиявий маъбадлари.
84. “Рангли инқилоблар”нинг антидемократик характери.
85. Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқ - тартибот орталари.
86. Ўзбекистон Республикаси Қуралиш Кучларини ислох қилишнинг асосий вазифалари ва йўналишлари.
87. Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни.
88. Сурия Араб Республикаси ва Ўқон Шарқдаги геосиёсий вазитини ўзгариб бориши.

89. Афронистондан сийсий вазият ва жахон ҳамжамиятининг тинчлик ҳамда барқарорлигини таъминлашда уринишлари.
 90. Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси иқтисодий муносабатлари.
 91. Жаҳонда тинчлик ва барқарорлигини сақлаб туришда БМТнинг Хавфсизлик Кенгашининг ўрни ва аҳамияти.
 92. Европа Иттифоқи ва мажбул муаммолар.
 93. Ўзбекистон Раҳбарияти ва Ҳукумати томонидан «COVID-19» коронавирус инфекциясига қарши курашишда алашти олиштирилган чора-тадбирлар.
 94. Ўзбекистон Республикаси томонидан «COVID-19» коронавирус инфекцияси тарқалиши билан боғлиқ пандемия шартлигида иқтисодий ва ижтимоий ҳаётнинг бўлини алашти олиштирилган чора-тадбирлар.
 95. Пандемия шартлигида Ўзбекистон Республикаси томонидан кам таъминланган аҳолини иқтисодий ҳамда қилиш сохадан ислохотлар.
 96. Коронавирус инфекцияси тарқалиши билан боғлиқ пандемия шартлигида жаҳон ҳамжамияти томонидан жаҳон иқтисодий инкизиридан чиқиб урун кўриштирилган чора-тадбирлар.
- 1 баъди. Осиёнинг теория ва практикаси постсовет демократик ҳокимияти**
1. Шунингдек «демократия» ва «демократия»нинг асосий принциплари демократик ҳокимияти.
 2. Понятие правового государства и его основные признаки.
 3. Реформа в судебной системе Республики Узбекистан.
 4. Вопросы развития цифровой экономики в Республике Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП – 6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации»).
 5. Государственное устройство Республики Узбекистан.
 6. Геополитическое расположение Республики Узбекистан.
 7. Особенности перехода Узбекистана к рыночной экономике.
 8. Строительство правового государства и формирование гражданского общества – основные направления политической реформы в Узбекистане.
 9. Государственные символы Республики Узбекистан и их характеристика.
 10. Конституция Республики Узбекистан и ее основные принципы.
 11. Социально-политические права, свободы и обязанности граждан Узбекистана.
 12. Основные экономические права, свободы и обязанности граждан Республики Узбекистан.
 13. Законодательная власть в Республике Узбекистан.
 14. Конституционные полномочия Законодательной палаты Олий Мажлиси Республики Узбекистан.
 15. Конституционные полномочия Сената Олий Мажлиси Республики Узбекистан.
 16. Привлечение иностранных инвесторов – как фактор экономического развития Республики Узбекистан.
 17. Основные цели и задачи двухпалатного парламента Республики Узбекистан.
 18. Исполнительная власть в Республике Узбекистан.
 19. Конституционные полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан.
 20. Роль государства как главного реформатора в строительстве демократического общества.
 21. Развитие атомной энергетики в Республике Узбекистан.
 22. Судебная власть в Республике Узбекистан: ее конституционные полномочия.
 23. Суть и значение принятия Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (ЗРУ-№419 от 03.01.2017 г.).
 24. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60, “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы”.
 25. Конституционные полномочия Президента Республики Узбекистан.
 26. Механизм – основной элемент системы местного самоуправления и развития гражданского общества.
 27. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции.
 28. Избирательная система Республики Узбекистан: ее соответствие мировым стандартам избирательного законодательства.
 29. Оборонная доктрина Республики Узбекистан (№ЗРУ-458 от 09.01.2018 г.).
 30. Роль и место государственной безопасности и некоммерческих организаций, объединений и общественных организаций в развитии Узбекистана.
 31. Взаимоотношения государства и религиозных организаций в Узбекистане.
 32. Практическое значение пяти инициатив по вопросам молодежи и обеспечения занятости женщин.
 33. Формирование межгосударственного сотрудничества как составная часть социального развития.
 34. Создание национальных культурных центров в Республике Узбекистан и их роль в обеспечении международного сотрудничества.
 35. Протиприоритетность духовных ценностей ислама и его положений к международным терроризмом.
 36. Религиозная толерантность – условие мира и стабильности в Узбекистане.
 37. Суть и значение Закона Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности Республики

- Узбекистан» (№ЗРУ-471 от 05.04.2018 г.).
38. Основные принципы деятельности Службы государственной безопасности.
39. Роль национальных традиций в воспитании всесторонне развитой личности.
40. Либерализация внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.
41. Основные направления и задачи экономической реформы в Республике Узбекистан в рамках стратегии развития.
42. Экономические зоны – как фактор дальнейшего развития экономики Узбекистана.
43. Конструктивные идеи и инициативы, направленные на укрепление мира и безопасности, обеспечение устойчивого социально-экономического развития в Центральной Азии (Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-й сессии I Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года).
44. Мирный процесс, сотрудничество в области безопасности и регионального партнерства (Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева 26 марта 2018 года на международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в области безопасности и региональное партнерство»).
45. Социальная защита граждан Узбекистана. Направления социальной политики.
46. Основные задачи и направления реформирования системы народного образования в Республике Узбекистан.
47. Основные направления и задачи реформ в сфере среднего специального и высшего образования в Республике Узбекистан.
48. Основные цели и задачи политики подготовки кадров в Республике Узбекистан.
49. Национальная программа по подготовке кадров – неотъемлемая часть идеологии национальной независимости.
50. Основные направления развития физической культуры и спорта в Республике Узбекистан.
51. Афганский фактор при обеспечении безопасности Центральноазиатского региона и Республики Узбекистан.
52. Вопросы развития “зеленой” экономики в Республике Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года № УП-4477 «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на “зеленую” экономику на период 2019 - 2030 годов»).
53. Основные задачи в тол поддержке молодежи и укрепления здоровья населения в Республике Узбекистан.
54. Роль и значение общественных объединений и организаций в формировании гражданского общества в Республике Узбекистан.
55. Формирование и функционирование многопартийной системы в общественной жизни Узбекистана. Закон Республики Узбекистан «О политических партиях».
56. Верховенство закона и защита интересов человека.
57. Либерализация деятельности СМИ как важный элемент построения демократического государства.
58. Роль средств массовой информации в становлении и развитии гражданского общества в Республике Узбекистан.
59. Основные принципы и направления внешней политики Республики Узбекистан.
60. Интеграционные процессы в странах Центральноазиатского региона.
61. Членство Республики Узбекистан в ООН и участие его в укреплении мира и стабильности.
62. Образование СНГ и полноправное участие Республики Узбекистан в деятельности организации.
63. Значение вступления Узбекистана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
64. Участие Узбекистана в деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ, СНГ и др.).
65. Участие Узбекистана в деятельности международных экономических организаций (МВФ, Мировой банк, АБР, ИБР и др.).
66. Социально-экономическое и политическое сотрудничество Республики Узбекистан с европейскими странами.
67. Сотрудничество Узбекистана со странами Азиатского региона (Китай, Япония, Южная Корея).
68. Отношения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Соглашение о стратегическом партнерстве.
69. Борьба с международным терроризмом и наркобизнесом.
70. Позиция Узбекистана в решении воодно-энергетических проблем в Центральной Азии.
71. Основные направления сотрудничества Узбекистана с государствами Содружества независимых государств (СНГ).
72. Региональные проблемы, стоящие перед Центральноазиатскими странами и совместные меры по их разрешению.
73. Принимаемые меры по обеспечению информационной безопасности (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.09.2018 года №6707 «О мерах по совершенствованию информационной безопасности во всесторонней информационной сети Интернет»).
74. Региональный экстремизм и фундаментализм как угроза глобальной безопасности.
75. Международные терроризм как угроза Центральноазиатскому региону.
76. Суть и значение Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» (15.12.2000 г.).
77. Роль Узбекистана в глобальной и Центральноазиатской региональной системе безопасности.
78. Сотрудничество Узбекистана с мировым сообществом в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
79. Указ Президента Республики Узбекистан от 21.09.2018 года № УП-5544 «Об утверждении стратегии Инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы».
80. Вопросы делимитации и демаркации Границ Центральноазиатского региона.
81. Проблема анклавов в Центральной Азии.

82. Экологические проблемы как угроза безопасности Республики Узбекистан.
83. Основные причины возникновения, ослы распространения и финансовые источники религиозного экстремизма и терроризма в Центральной Азии.
84. Антидемократический характер «цветных революций».
85. Правозащитные органы Республики Узбекистан.
86. Основные задачи и направления реформирования Вооруженных Сил Республики Узбекистан.
87. Роль и место Шанхайской организации сотрудничества в мировом сообществе.
88. Сириска Арыбаска Республика и изменение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
89. Политическая обстановка в Афганистане, роль и место мирового сообщества по обеспечению мира и стабильности в данной стране.
90. Экономические отношения Российской Федерации и Республики Узбекистан.
91. Деятельность Совета Безопасности ООН в поддержании мира и стабильности в мире.
92. Европейский союз и имеющиеся проблемы.
93. Мероприятия проводимые Руководством страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией «COVID-19».
94. Принимаемые меры по стабилизации экономики Республики Узбекистан в условиях пандемии.
95. Социальная защита малообеспеченных слоев населения Узбекистана в условиях пандемии.
96. Мировой экономический кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции «COVID-19» и меры принимаемые мировым сообществом по выходу из стагнации.

2-қисм. Тоқ тайёргарлиги (2-размел. Языковая подготовка)

Инглиз тили (Английский язык)

1. Read and translate the text: Educational system in England
2. Speak on the topic: The Republic of Uzbekistan
3. Read and translate the text: William Shakespeare short biography
4. Speak on the topic: My family
5. Read and translate the text: Apple Inc.
6. Speak on the topic: Uzbek Army
7. Read and translate the text: The Great Wall of China
8. Speak on the topic: Great Britain
9. Read and translate the text: Biography of Ernest Hemingway
10. Speak on the topic: My working day
11. Read and translate the text: New York City
12. Speak on the topic: I want to be a Programmer
13. Read and translate the text: The Old man and the Sea
14. Speak on the topic: The United States of America
15. Read and translate the text: Seven women who made history
16. Speak on the topic: My favourite writer
17. Read and translate the text: Lionel Messi
18. Speak on the topic: My native town
19. Read and translate the text: Pollution and its effect on the environment
20. Speak on the topic: Places of Interest in Uzbekistan
21. Read and translate the text: The First Year of Life
22. Speak on the topic: London
23. Read and translate the text: Aunt Helen's House
24. Speak on the topic: Tashkent
25. Read and translate the text: Black Hollywood
26. Speak on the topic: Holidays in Uzbekistan
27. Read and translate the text: Eating Out
28. Speak on the topic: The University/ I Study At
29. Read and translate the text: English Town
30. Speak on the topic: Sport in Our Life
31. Read and translate the text: The Scotland trip
32. Speak on the topic: Internet in Our Life
33. Read and translate the text: Detroit: Then and Now
34. Speak on the topic: Computers in Our Life
35. Read and translate the text: Food for a Community
36. Speak on the topic: State Symbols of Uzbekistan
37. Read and translate the text: Life on the Seine

38. Speak on the topic: Ecological Problems
 39. Read and translate the text: The Weekend Market
 40. Speak on the topic: Education System of the Republic of Uzbekistan
 41. Read and translate the text: Geography
 42. Speak on the topic: Travelling
 43. Read and translate the text: The Art of the deal
 44. Speak on the topic: Political system of Uzbekistan
 45. Read and translate the text: A caffeine-fuelled world
 46. Speak on the topic: International relations of Uzbekistan
 47. Read and translate the text: Sweet songs and strong coffee
 48. Speak on the topic: The Constitution of the Republic of Uzbekistan
 49. Read and translate the text: Life in Colour
 50. Speak on the topic: Mass Media
- Француз тили (Французский язык)**
1. Lisez et traduisez le texte : *La Tour Eiffel*
 2. Racontez le texte : *La Tour Eiffel*
 3. La conversation au sujet donné : *Les saisons de l'année*
 4. Lisez et traduisez le texte : *Les problèmes de la protection de l'environnement en France*
 5. Racontez le texte : *Les problèmes de la protection de l'environnement en France*
 6. La conversation au sujet donné : *Notre appartement*
 7. Lisez et traduisez le texte : *La pollution atmosphérique*
 8. Racontez le texte : *La pollution atmosphérique*
 9. La conversation au sujet donné : *Ma famille*
 10. Lisez et traduisez le texte : *Francophonie*
 11. Racontez le texte : *Francophonie*
 12. La conversation au sujet donné : *Le sport dans ma vie*
 13. Lisez et traduisez le texte : *La France dans le monde*
 14. Racontez le texte : *La France dans le monde*
 15. La conversation au sujet donné : *Mon ami*
- Немец тили (Немецкий язык)**
1. Lesen und Übersetzen Sie den Text: *Die richtige Ernährung*
 2. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: *Die richtige Ernährung*
 3. Gespräch über das Thema: *Meine Hobbys*
 4. Lesen und Übersetzen Sie den Text: *Leben der deutschen Jugendlichen*
 5. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: *Leben der deutschen Jugendlichen*
 6. Gespräch über das Thema: *Mein letzter Urlaub*
 7. Lesen und Übersetzen Sie den Text: *Werbung*
 8. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: *Werbung*
 9. Gespräch über das Thema: *Bücher in meinem Leben*
 10. Lesen und Übersetzen Sie den Text: *Internet im modernen Leben*
 11. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: *Internet im modernen Leben*
 12. Gespräch über das Thema: *Taschkent ist die Hauptstadt von Usbekistan*
 13. Lesen und Übersetzen Sie den Text: *Medien*
 14. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: *Medien*
 15. Gespräch über das Thema: *Meine Freizeit*